

CHIFFRAGE DÉTAILLÉ

Plateforme VAS / SMS Premium - SMPP v3.4

Interconnexion MO / MT / DLR - Tunisie Telecom, Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie

Réponse financière à la consultation « Cahier des charges technique & fonctionnel V1.0 » du 05/10/2026
(bordereau §19)

Coût de réalisation V1 (HT)	271 700 TND
Aléas / risques (10 %)	27 170 TND
TOTAL V1 HT	298 870 TND
TOTAL V1 TTC (TVA 19 %)	355 655 TND
Charge totale	410 JH
Récurrent annuel HT (maintenance + hébergement)	79 986 TND / an
TCO 3 ans HT (V1 + 3 ans de récurrent)	538 828 TND

Montants en dinars tunisiens (TND), hors taxes sauf mention contraire. Estimation budgétaire fondée sur les taux et hypothèses de la section 1 : elle doit être confirmée après la phase de cadrage et ne constitue pas une offre ferme tant que les paramètres opérateurs (Annexe B du cahier des charges) ne sont pas fournis.

1. Hypothèses de chiffrage et taux journaliers

Périmètre : lots A à H du CDC §2.1 (MUST + portail partenaire SHOULD). Dimensionnement §12.1 : 50 SMS/s soutenus par opérateur, extensible à 200 SMS/s agrégés. Stack : Linux, Jasmin SMS Gateway (open source), backend Java 21 / Spring Boot, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, API REST (OpenAPI), back-office React, Prometheus/Grafana, Loki ou OpenSearch, CI/CD GitLab CI ou GitHub Actions.

Profil	Taux (TND HT / JH)
Architecte / Tech lead	900
Développeur senior	700
Développeur	550
Ingénieur DevOps/SRE	700
Ingénieur QA / test	500
Chef de projet	800
UX/UI designer	550

- Taux journaliers : hypothèses de marché pour une société de services tunisienne (profils seniors/confirmés) - à ajuster selon l'intégrateur retenu.
- Gestion de projet transversale (COPIL, suivi, risques) : 8 % de la charge des postes, au taux Chef de projet.
- Aléas et risques : 10 % du coût de réalisation (dépendances opérateurs, évolutions de format DLR, délais de recette).
- Licences : 100 % de composants open source (Jasmin, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Prometheus, Grafana, Loki). Aucun coût de licence ; un contrat de support éditeur optionnel est possible mais non inclus.
- Maintenance annuelle : 18 % du coût de réalisation V1 (corrective, préventive/sécurité, rapport mensuel). Évolutions facturées à part (forfait de jours).
- Exclus : frais et abonnements opérateurs (activation short code, VPN, frais INT/ATT), conseil juridique et déclarations réglementaires, SMS de test, certificats TLS commerciaux, frais de transaction et coûts de contenus.
- Le client fournit : paramètres SMPP et jeux de tests opérateurs, accès VPN, interlocuteurs NOC, validation métier dans les 5 jours ouvrés.

2. Bordereau de prix (format du CDC §19)

Poste	JH	Prix HT (TND)	Délai	Commentaires
Cadrage & architecture	25	20 300	3 sem.	Ateliers, HLD/LLD, backlog, collecte paramètres opérateurs (Annexe B).
Installation/configuration gateway SMPP	17	12 300	3 sem.	Jasmin (open source), routes MT/MO, utilisateurs par opérateur, simulateur SMPP.
Connecteur Tunisie Telecom	12	7 800	3 sem.	VPN/IPsec, bind, TON/NPI, DLR, recette opérateur. Dépend des délais TT.
Connecteur Orange Tunisie	9	5 900	3 sem.	Réutilise le socle TT ; paramètres propres à Orange.
Connecteur Ooredoo Tunisie	9	5 900	3 sem.	Réutilise le socle TT ; paramètres propres à Ooredoo.
Moteur VAS	60	38 000	10 sem.	Services, short codes, keywords, scénarios MO→MT, consentement, STOP/AIDE, FR/AR/EN.
Billing métier / ledger	35	22 500	7 sem.	Ledger auditable, catalogue tarifaire versionné, partage de revenus, idempotence.
Réconciliation opérateurs	20	12 000	5 sem.	Import CSV/XLSX, mapping configurable, écarts, dashboard et exports.
API REST / Webhooks	22	13 800	5 sem.	OpenAPI, clés/scopes/quotas, webhooks HMAC avec retry + DLQ.
Back-office	44	26 000	8 sem.	React, RBAC 7 rôles, recherche messages, console réconciliation, exports CSV/XLSX/PDF.
Portail partenaires	23	13 200	5 sem.	Dashboard partenaire isolé (volumes, taux de livraison, montants estimés vs rapprochés).
Sécurité & RBAC/MFA	18	12 600	4 sem.	MFA TOTP, audit non modifiable, OWASP, secrets, scan dépendances.
Monitoring & alerting	12	8 200	3 sem.	Prometheus, Grafana, Loki/OpenSearch, alertes email/Teams/Slack/SMS.
HA / PRA / sauvegardes	18	12 600	4 sem.	PostgreSQL HA (Patroni), RabbitMQ/Redis persistants, sauvegardes chiffrées, test de restauration.
Tests de charge & sécurité	20	12 400	4 sem.	50 SMS/s/opérateur → 200 agrégés, tests de panne, test d'intrusion applicatif.
Documentation & formation	18	11 800	3 sem.	HLD/LLD, guides admin/NOC/utilisateur, PRA, formation et PV de transfert.
Mise en production & hypercare	18	12 400	4 sem.	Go-live, 4 semaines d'hypercare, transfert code/secrets/comptes.
Gestion de projet transversale	30	24 000	continu	Pilotage, COPIL, suivi des risques et des dépendances opérateurs.
Aléas et risques (10 %)	-	27 170	-	Provision pour dépendances externes et recette opérateurs.
TOTAL V1 (réalisation) HT	410	298 870	≈ 28 sem.	Hors récurrent. TTC : 355 655 TND.

Postes récurrents (hors TOTAL V1)

Poste	Forfait / JH	Prix HT (TND)	Périodicité	Commentaires
Maintenance annuelle	18 % du build	48 906	par an	Corrective, préventive, sécurité, support heures ouvrées, rapport mensuel (SLA §16).
Support 24/7 optionnel	forfait	36 000	par an	Astreinte P1/P2 24/7, prise en charge ≤ 30 min (§16.1).
Licences tierces annuelles	-	0	par an	Open source : 0 TND. Hors support éditeur optionnel.
Hébergement mensuel estimatif	voir §5	2 590	par mois	Soit 31 080 TND / an. Prod HA + préprod + dev (détail §5).

3. Détail de la charge par poste et par profil (JH)

Poste	Archi	Dev sr	Dev	DevOp	QA	PM	UX	Total JH	Coût HT
Cadrage & architecture	10	4	-	3	-	8	-	25	20 300
Installation/configuration gateway SMPP	2	6	-	9	-	-	-	17	12 300
Connecteur Tunisie Telecom	-	6	-	3	3	-	-	12	7 800
Connecteur Orange Tunisie	-	5	-	2	2	-	-	9	5 900
Connecteur Ooredoo Tunisie	-	5	-	2	2	-	-	9	5 900
Moteur VAS	6	22	24	-	8	-	-	60	38 000
Billing métier / ledger	4	14	12	-	5	-	-	35	22 500
Réconciliation opérateurs	-	8	8	-	4	-	-	20	12 000
API REST / Webhooks	2	8	8	-	4	-	-	22	13 800
Back-office	2	10	18	-	8	-	6	44	26 000
Portail partenaires	-	5	10	-	4	-	4	23	13 200
Sécurité & RBAC/MFA	3	8	-	4	3	-	-	18	12 600
Monitoring & alerting	-	3	-	8	1	-	-	12	8 200
HA / PRA / sauvegardes	3	-	-	12	3	-	-	18	12 600
Tests de charge & sécurité	2	4	-	4	10	-	-	20	12 400
Documentation & formation	-	4	2	3	3	4	2	18	11 800
Mise en production & hypercare	-	5	-	6	3	4	-	18	12 400
Gestion de projet transversale	-	-	-	-	-	30	-	30	24 000
TOTAL	34	117	82	56	63	46	12	410	271 700

Répartition par profil

Profil	JH	Part	Coût HT (TND)
Architecte / Tech lead	34	8 %	30 600
Développeur senior	117	29 %	81 900
Développeur	82	20 %	45 100
Ingénieur DevOps/SRE	56	14 %	39 200
Ingénieur QA / test	63	15 %	31 500
Chef de projet	46	11 %	36 800
UX/UI designer	12	3 %	6 600
Total	410	100 %	271 700

Le coût par profil est calculé avant aléas ; la ligne Chef de projet inclut la gestion transversale.

4. Planning de référence et jalons de facturation

Phase (CDC §17)	Semaines	Postes concernés	Livrable de sortie
0. Cadrage	S1 - S3	Cadrage & architecture	HLD + planning
1. Socle SMPP	S3 - S8	Gateway, connecteur test, simulateur	Démo MO/MT/DLR
2. Moteur VAS	S6 - S16	Moteur VAS, billing, API	MVP fonctionnel
3. Back-office	S12 - S20	Back-office, portail, sécurité	Version UAT
4. Intégration opérateurs	S14 - S22	3 connecteurs, réconciliation, monitoring	PV tests opérateurs
5. Recette & charge	S21 - S25	HA/PRA, tests charge & sécurité, doc	PV de recette
6. Production	S25 - S28 (+4 hypercare)	Mise en production, formation, transfert	Mise en service

Durée de référence : $\approx$ 28 semaines hors hypercare, sous réserve de la disponibilité des opérateurs (VPN, comptes SMPP, jeux de tests) - principal risque de calendrier, hors maîtrise du prestataire.

Échéancier de paiement proposé (sur total V1 HT)

Jalon	%	Montant HT (TND)
Commande / démarrage du cadrage	20 %	59 774
HLD validé + démo socle SMPP (fin phase 1)	15 %	44 830
MVP fonctionnel (fin phase 2)	20 %	59 774
Version UAT livrée (fin phase 3)	15 %	44 830
PV de recette signé (fin phase 5)	20 %	59 774
Mise en production + transfert (solde)	10 %	29 887
Total	100 %	298 870

5. Hébergement mensuel estimatif

Poste	Qté	mensuel (TND)	Total mensuel	Commentaire
PROD - VM applicative (4 vCPU / 8 Go)	2	220	440	Active/active derrière load balancer
PROD - VM base PostgreSQL (4 vCPU / 16 Go)	2	300	600	Primaire + réplica synchrone (Patroni)
PROD - VM broker + Redis + Jasmin (4 vCPU / 8 Go)	2	220	440	RabbitMQ/Redis/Jasmin en paire
PROD - VM monitoring/logs/bastion (4 vCPU / 8 Go)	1	220	220	Prometheus, Grafana, Loki, bastion SSH
PREPROD/UAT - VM (4 vCPU / 8 Go)	2	180	360	Environnement réduit, tests opérateurs
DEV/SIT - VM (2 vCPU / 4 Go)	1	100	100	Simulateur SMPP, CI
Stockage bloc + sauvegardes chiffrées hors site	1	250	250	~2 To, rétention 30 j
Bande passante / IP publiques / pare-feu géré	1	180	180	VPN IPsec opérateurs : frais opérateurs exclus
Total mensuel HT			2 590	31 080 TND / an

Prix indicatifs d'un hébergement cloud / datacenter local ; à remplacer par les devis de l'hébergeur retenu. Le client reste propriétaire des comptes et des secrets (CDC §15.2).

6. Options à chiffrer séparément (CDC §19.1)

Option	JH	Prix HT (TND)	Délai	Périmètre	Conditions
USSD (gateway + applications)	55	37 400	10 sem.	Connecteur USSD, menus, sessions	Accès USSD GW opérateur requis
Direct Carrier Billing (DCB)	70	47 600	12 sem.	Intégration facturation opérateur + ledger	Contrat DCB opérateur requis
IVR / audiotel	45	30 600	8 sem.	Serveur IVR, flux audio, CDR	Numéro audiotel & trunk SIP
RCS / WhatsApp Business	50	34 000	8 sem.	Connecteurs canaux, templates, opt-in	Frais BSP/Meta hors prix
BI avancée / Data warehouse	60	40 800	10 sem.	Modèle analytique, ETL, tableaux de bord	Hébergement DWH en sus
Antifraude avancée	48	32 640	8 sem.	Règles, scoring statistique, blocage	Historique ≥ 3 mois conseillé
Application mobile partenaires	65	44 200	10 sem.	App iOS/Android (cross-platform)	Comptes stores au nom du client
SMPP Server pour clients externes	22	14 960	4 sem.	Exposition de comptes SMPP, quotas, facturation	Jasmin SMPP server + durcissement
Total si toutes retenues	415	282 200			

Taux moyen pondéré des options : 680 TND / JH (mix architecte, développeurs, QA). Chaque option est activable ultérieurement sans refonte (architecture modulaire, gateway remplaçable).

7. Coût total de possession (TCO) sur 3 ans

Poste	An 0 (V1)	An 1	An 2	An 3	Total
Réalisation V1 (aléas inclus)	298 870	-	-	-	298 870
Maintenance	-	48 906	48 906	48 906	146 718
Hébergement	-	31 080	31 080	31 080	93 240
Licences tierces	-	0	0	0	0
Total HT	298 870	79 986	79 986	79 986	538 828

Hors support 24/7 optionnel (36 000 TND / an), hors options, hors frais opérateurs. TVA 19 % en sus.

8. Avancement du code livré dans le dépôt et reste à faire

Le dépôt contient une plateforme fonctionnelle (32 tests automatisés, parcours navigateur de bout en bout, validation sur PostgreSQL et Redis réels, sauvegarde/restauration GPG exécutée, test de charge mesuré). Les pourcentages ci-dessous sont des estimations d'avancement par poste, à confirmer en revue de code ; ils ne modifient pas les montants des sections 2 à 7, qui chiffrent la V1 complète telle que décrite au CDC.

Poste	JH	Avancement	JH restants	Reste à faire
Cadrage & architecture	25	80 %	5	Ateliers avec les opérateurs, collecte des paramètres (Annexe B), validation du HLD
Installation/configuration gateway SMPP	17	55 %	8	Validation de provision.sh sur un Jasmin réel, durcissement, exploitation
Connecteur Tunisie Telecom	12	35 %	8	VPN, bind réel, formats DLR, recette opérateur
Connecteur Orange Tunisie	9	35 %	6	VPN, bind réel, formats DLR, recette opérateur
Connecteur Ooredoo Tunisie	9	35 %	6	VPN, bind réel, formats DLR, recette opérateur
Moteur VAS	60	85 %	9	Scénarios spécifiques (quiz), ajustements issus de la recette métier
Billing métier / ledger	35	85 %	5	Règles propres aux opérateurs (DCB/premium), corrections comptables
Réconciliation opérateurs	20	85 %	3	Formats réels des relevés, dashboard de suivi
API REST / Webhooks	22	90 %	2	OAuth2 optionnel, portail développeur
Back-office	44	85 %	7	Retours UAT, ergonomie, éditions avancées
Portail partenaires	23	85 %	3	Retours partenaires, indicateurs supplémentaires
Sécurité & RBAC/MFA	18	75 %	4	Test d'intrusion, rotation de secrets, durcissement OS
Monitoring & alerting	12	75 %	3	Alertmanager (e-mail/Teams/SMS), seuils calés sur le trafic réel
HA / PRA / sauvegardes	18	50 %	9	Validation de la topologie HA et d'une bascule en préproduction, PRA joué
Tests de charge & sécurité	20	40 %	12	Charge sur infra cible (200 SMS/s), tests de panne, pen-test
Documentation & formation	18	70 %	5	Formation et PV de transfert, mise à jour post-recette
Mise en production & hypercare	18	10 %	16	Go-live, hypercare, transfert des accès
Gestion de projet transversale	30	-	18	Pilotage jusqu'à la mise en production
Total	410	65 %	130	Reste à faire ≈ 88 510 TND HT avant aléas

Le reste à faire est dominé par des activités qui dépendent d'acteurs externes et non du développement : connexion aux trois opérateurs réels, recette opérateur, validation de la haute disponibilité sur l'infrastructure cible, test d'intrusion et formation.

Principaux risques et dépendances

- Délais opérateurs (contrats, VPN, comptes SMPP de test, attribution de short codes) : jusqu'à plusieurs mois, non maîtrisés par le prestataire.
- Formats de DLR et de relevés de facturation propres à chaque opérateur, connus tardivement : couverts en partie par l'aléa de 10 %.
- Cadre réglementaire des SVA (INT, consentement, conservation) à valider juridiquement avant ouverture commerciale ; l'application bloque les services réglementés non approuvés.
- Portabilité des numéros : le routage MT ne doit pas reposer sur le seul préfixe MSISDN ; fournir la source de vérité opérateur.